Вводная лабораторная работа по программированию на Python

Тема: Знакомство со средой разработки, базовым синтаксисом Python, вводом/выводом, переменными и простыми операциями.

Цель работы:

Установить и настроить среду для разработки на Python.

Освоить создание и выполнение скриптов.

Изучить основные типы данных и операции с ними.

Научиться использовать функции input() и print() для взаимодействия с пользователем.

Часть 1: Подготовка среды

Установите Python: Зайдите на python.org, скачайте и установите последнюю стабильную версию Python (например, 3.12). Во время установки не забудьте поставить галочку "Add Python to PATH".

Часть 2: Первая программа

Создайте новый файл с расширением .py (например, lab1.py).

Напишите классическую первую программу:

```
# lab1.py

# Моя первая программа на Python

print("Привет, мир!")
```

Запустите программу:

Способ 1 (в редакторе): Нажмите кнопку "Run" или F5 (зависит от редактора).

Способ 2 (в терминале): Откройте терминал (командную строку) в папке с файлом и выполните:

```
python lab1.py
```

Ожидаемый вывод:

Привет, мир!

Часть 3: Работа с переменными и типами данных

Добавьте в файл следующий код:

```
# Объявление переменных разных типов
my_integer = 15          # Целое число (int)
my_float = 3.1415        # Число с плавающей точкой (float)
my_string = "Строка текста" # Строка (str)
my_boolean = True        # Логический тип (bool)

# Вывод значений и типов переменных
print("Значение my_integer:", my_integer, "| Тип:", type(my_integer))
print("Значение my_float:", my_float, "| Тип:", type(my_float))
print("Значение my_string:", my_string, "| Тип:", type(my_string))
print("Значение my_boolean:", my_boolean, "| Тип:", type(my_boolean))

# Простые арифметические операции
a = 10
b = 3
print("\nАрифметические операции:")
print("a + b =", a + b)   # Сложение
print("a - b =", a - b)   # Вычитание
print("a * b =", a * b)   # Умножение
print("a / b =", a / b)   # Деление (обычное, результат float)
print("a // b =", a // b) # Целочисленное деление
print("a % b =", a % b)   # Остаток от деления
print("a ** b =", a ** b) # Возведение в степень
```

Задание 1: Измените значения переменных a и b. Запустите программу и проследите за изменением результатов.

Часть 4: Взаимодействие с пользователем

Используйте функцию input() для запроса данных от пользователя.

```
# Запрос информации у пользователя
```

```
user_name = input("Как вас зовут? ")
print("Очень приятно,", user_name + "!")

# Важно: input() всегда возвращает строку (str)
year_str = input("Какой сейчас год? ")

# Преобразование строки в число для вычислений
year = int(year_str)  # int() преобразует строку в целое число
birth_year = input("В каком году вы родились? ")
birth_year = int(birth_year)

age = year - birth_year
print("В этом году вам исполнится (или уже исполнилось)", age, "лет.")
```

Задание 2: Калькулятор. Напишите код, который запрашивает у пользователя два числа и выводит результат их сложения, вычитания, умножения и деления.

Часть 5: Контрольные вопросы и задания

Вопросы:

Что такое переменная? Как называют процесс создания переменной?

Какие основные типы данных в Python вы узнали?

Чем отличается оператор // от /?

Какой тип данных возвращает функция input()? Что нужно сделать, чтобы использовать введенное число в вычислениях?

Итоговое задание (небольшой проект):

Напишите программу "Анкета", которая:

Запрашивает у пользователя: имя, возраст, город проживания и любимое хобби.

Сохраняет каждое значение в отдельную переменную с понятным именем.

Выводит на экран красиво оформленную информацию, используя все собранные данные. Например:

========== Анкета пользователя ==========

Имя: Анна

Возраст: 25 лет

Город: Москва

Хобби: программирование

==========

(Дополнительно) Рассчитывает и выводит год рождения пользователя (считая, что в текущем году ему уже было/будет age лет).

Пример выполнения итогового задания:

```
# Программа "Анкета"

print("=== Заполните анкету ===")
name = input("Введите ваше имя: ")
age = int(input("Введите ваш возраст: "))
city = input("Введите ваш город: ")
hobby = input("Введите ваше хобби: ")

# Предположим, что текущий год 2024
current_year = 2024
birth_year = current_year - age

print("\n" + "="*20 + " Анкета пользователя " + "="*20)
print(f"Имя: {name}")
print(f"Возраст: {age} лет")
print(f"Город: {city}")
print(f"Хобби: {hobby}")
print(f"Примерный год рождения: {birth_year}")
print("="*61)
```